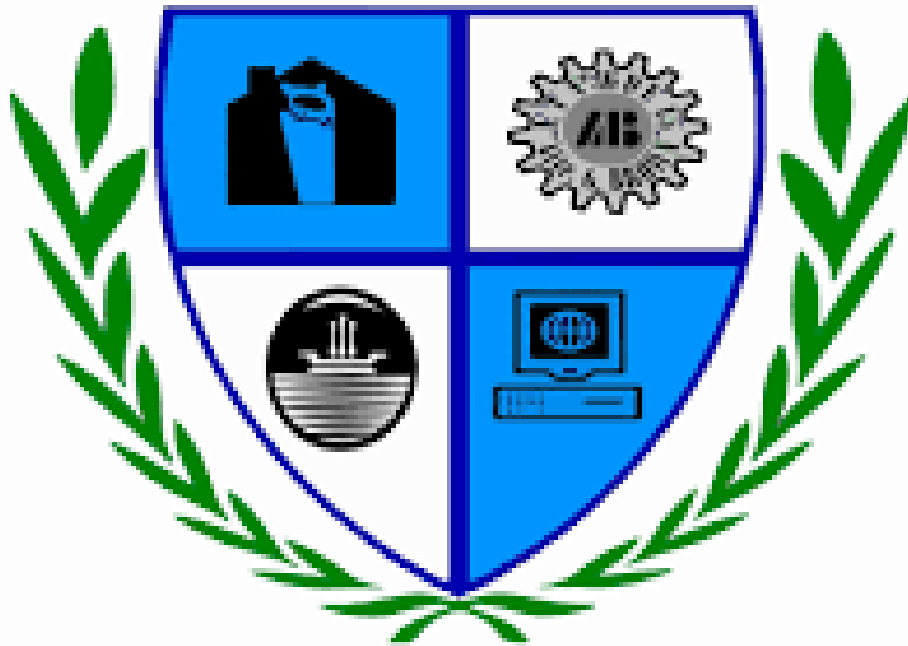


Prácticas Profesionalizantes

PIXIE: Documentación

Alte. Guillermo Brown



E.T. N°36 - D.E.15

Profesor/a: Anabella De Couto

Curso: 6°1°

Integrantes: Thomas Barrera Fuentes – Mauro Beltran –
Lautaro Palombo – Sofia Power

Índice

Introducción.....	3
¿De qué trata el proyecto?.....	3
¿Qué hace concretamente?.....	3
Arquitectura del software.....	3
Tecnologías del proyecto PIXIE.....	4
Estructura del repositorio.....	5

Introducción

¿De qué trata el proyecto?

Es un **reloj de escritorio inteligente** construido con un microcontrolador ESP32 y una pantalla OLED de menos de 3cm. No es solo un reloj — es un dispositivo de escritorio que centraliza información y controles que normalmente están dispersos en el celular o en distintas apps.

¿Qué hace concretamente?

Tiene 5 modos que navegás con un botón:

Standby — cuando no lo estás usando activamente, muestra una cara animada con expresiones aleatorias. Le da personalidad al dispositivo en lugar de una pantalla en blanco.

Reloj y fecha — hora sincronizada por internet (NTP), siempre exacta, sin configuración manual.

Clima en tiempo real — temperatura y condición actual de tu ciudad, actualizado cada 5 minutos desde una API gratuita.

Timer — cronómetro regresivo configurable, con sonido del buzzer cuando termina. Útil para técnica Pomodoro, cocinar, descansos.

Arquitectura del software

El proyecto tiene **5 modos** que se ciclan con el Botón 1:

[STANDBY - Cara animada]

↓ Botón 1

[HORA Y FECHA]

↓ Botón 1

[CLIMA en tiempo real]

↓ Botón 1

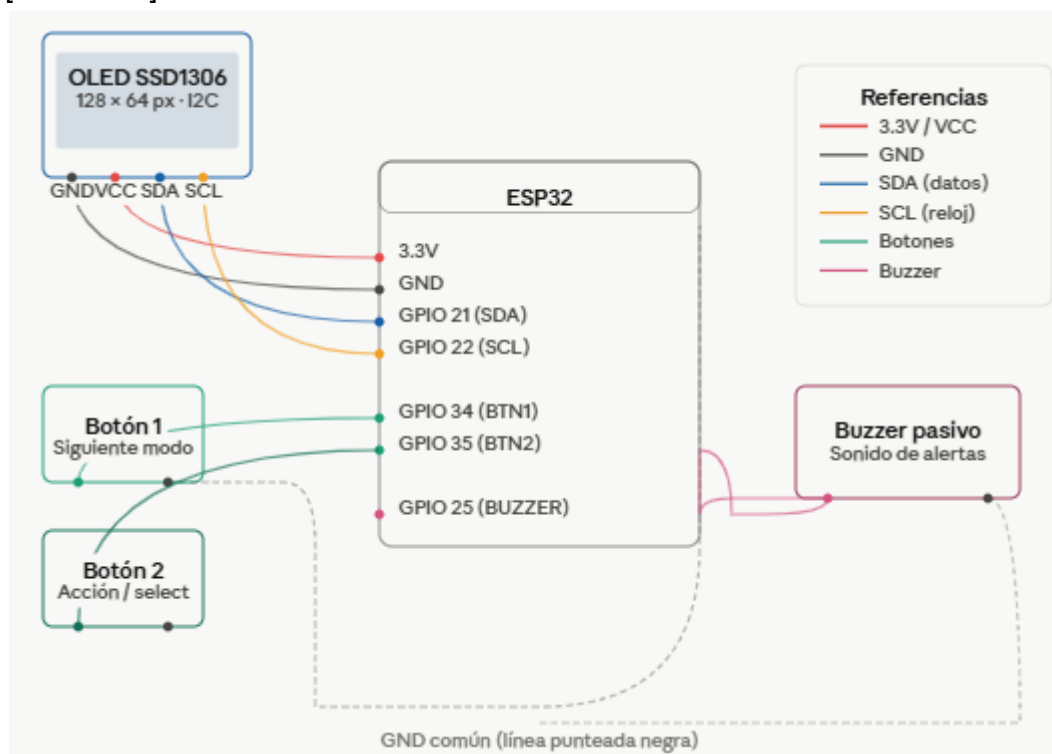
[TIMERS]

↓ Botón 1

[NOTIFICACIONES / SPOTIFY]

↓ Botón 1

[STANDBY] ← vuelve al inicio



Tecnologías del proyecto PIXIE

Hardware:

- ESP32 DevKit v1
- OLED SSD1306 0.96" (I2C)
- 2 botones pulsadores
- Buzzer pasivo
- Micrófono INMP441 (módulo I2S, para el traductor)

Firmware (lo que corre en el ESP32):

- C++ con Arduino Framework
- Librerías: `Adafruit SSD1306`, `Adafruit GFX`, `ArduinoJson`, `NTPClient`, `WiFiUdp`, `HTTPClient`, `driver/i2s.h` (micrófono)

APIs externas:

- Open-Meteo (clima, gratuita, sin key)
- MyMemory API (traducción ES→IT, gratuita, sin key)
- Google Speech-to-Text (voz→texto, requiere cuenta Google)

Herramientas de desarrollo:

- Wokwi (simulación)
- Arduino IDE o VS Code + PlatformIO (para el hardware real)
- Git + GitHub (control de versiones)

Estructura del repositorio

▼ PIXIE

> .vscode

▼ src

▼ modules

🔗 clock.cpp

🔗 standby.cpp

📄 standby.h

🔗 timer.cpp

🔗 translator.cpp

🔗 weather.cpp

▼ utils

🔗 buttons.cpp

🔗 buzzer.cpp

🔗 display.cpp

📄 config.h

🔗 main.cpp

▼ wokwi

📄 diagram.json

📄 libraries.txt

⚙️ wokwi.toml

💎 .gitignore

🐙 platformio.ini

📖 README.md